



Bilan Detaille du Projet Chatbot Telegram - NewDevMaroc

1. Introduction et Objectif Principal

Le projet consiste en un assistant virtuel intelligent developpe sur Telegram pour l'agence NewDevMaroc. Son objectif principal est d'automatiser le premier contact avec les clients. Il agit comme un commercial digital : il recoit les clients, presente le catalogue des services de l'agence, comprend leurs besoins exacts, et genere des estimations tarifaires. L'idee n'est pas de remplacer l'humain, mais de preparer le terrain pour que l'equipe commerciale recupere des prospects chauds et qualifies, prêts a signer un contrat.

2. Fonctionnement de l'Intelligence Artificielle (RAG)

Pour eviter que l'Intelligence Artificielle n'invente des prix ou des services qui n'existent pas (ce qu'on appelle des hallucinations), nous avons mis en place une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation). Concretement, toutes les verites de l'entreprise (prix, delais, horaires) sont stockees dans un fichier central (JSON). A chaque question, l'IA est forcee de lire ce fichier avant de repondre. Ainsi, le bot garantit des informations 100% vraies et validees par la direction de NewDevMaroc.

3. Parcours Client (De A a Z)

- Accueil : Le client lance le bot via le bouton 'Demarrer' ou la commande /start.
- Decouverte : Le bot se presente et liste les domaines d'expertise (Site Web, E-commerce, Marketing).
- Analyse du Besoin : Le client explique son projet (ex: 'Je veux une boutique en ligne pour vendre des parfums').
- Generation du Devis : Le bot analyse, consulte ses donnees, et redige un resume detaille avec les tarifs et les delais estimes.
- Cloture : Le bot donne l'email et le numero de telephone de l'agence pour que le client finalise sa commande avec un humain.

4. Fonctionnalités Administrateur (Gestion et Suivi)

Le bot est fourni avec un tableau de bord intégré, invisible pour les clients normaux, qui s'active via des commandes secrètes réservées à la direction :

- Statistiques (/admin_stats) : Pour suivre combien de personnes utilisent le bot.
- Historique (/admin_history) : Permet de lire les conversations des clients pour comprendre leurs besoins.
- Marketing de masse (/broadcast) : Une fonctionnalité puissante permettant d'envoyer un message publicitaire en un clic à tous les utilisateurs du bot.
- Export de données (/admin_export) : Pour télécharger la liste complète des utilisateurs au format Excel, afin de les utiliser dans des campagnes d'emailing.

5. Recherche Web en Temps Réel

En plus de connaître l'entreprise, le bot a été doté d'une connexion internet. S'il a besoin d'une information récente ou d'un détail externe pour mieux conseiller le client, il effectue automatiquement une recherche sur le web. Cela lui permet d'être toujours à jour et pertinent dans ses conversations.

6. Technologies, Sécurité et Déploiement 24/7

Le projet repose sur des technologies très modernes et robustes :

- Moteur IA : Nous utilisons LLaMA-3 via l'API Groq, ce qui permet au bot de répondre instantanément sans faire patienter le client.
- Base de données : Une base SQLite asynchrone enregistre toutes les données en toute sécurité.
- Sécurité Anti-Spam : Un système de 'Rate Limiting' empêche les attaques et bloque les personnes qui envoient trop de messages trop vite.
- Déploiement Serveur : Tout le projet est 'Dockerise' (empaqueté avec Docker). Cela signifie qu'il peut être installé sur n'importe quel serveur cloud (AWS, VPS) pour tourner 24h/24 et 7j/7 sans jamais s'arrêter.